

Master Guide: Standar Bagan Alir (Flowchart ANSI/ISO), Tracing & Analisis Putaran

Algoritma 1 • Pertemuan 3

BAB 1. THE BIG PICTURE: BAHASA VISUAL REKAYASA PERANGKAT LUNAK

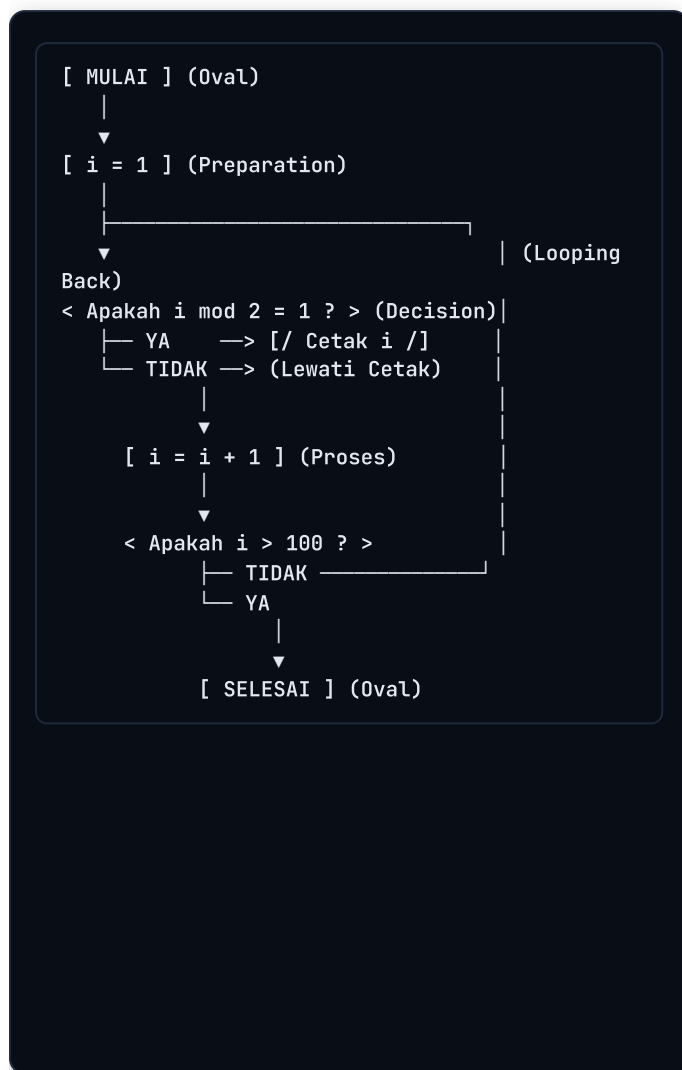
Bagan Alir (*Flowchart*) adalah notasi grafis dua dimensi yang menggunakan simbol-simbol geometris baku standar **ANSI** (**American National Standards Institute**) dan **ISO 5807**. Flowchart berfungsi sebagai dokumen komunikasi lintas disiplin antara analis sistem, pemrogram (programmer), dan pengguna bisnis untuk memvalidasi alur kontrol tanpa terikat sintaks bahasa pemrograman tertentu.

BAB 2. TUJUH SIMBOL BAKU FLOWCHART ANSI & FUNGSINYA

Bentuk Geometri	Nama Simbol ANSI	Fungsi Spesifik dalam Eksekusi	Contoh Penulisan Baku
Oval / Kapsul	Terminator	Menandai titik awal (START / MULAI) dan titik henti akhir (END / SELESAI) dari program.	[MULAI], [SELESAI]
Jajar Genjang	Input / Output	Membaca data masukan dari keyboard/file atau mencetak keluaran ke layar/printer.	[/ Input Nilai A, B /], [/ Cetak Hasil /]
Persegi Panjang	Process	Operasi pemrosesan aritmatika, manipulasi data, atau inisialisasi variabel internal.	[Luas = 0.5 * a * t], [i = i + 1]
Belah Ketupat (Diamond)	Decision	Pengujian kondisi logika percabangan. Menghasilkan cabang bercabang dua: YA (TRUE) atau TIDAK (FALSE) .	< Apakah Nilai ≥ 70 ? >
Segienam Horisontal	Preparation	Inisialisasi atau pengaturan parameter perulangan (pemberian harga awal indeks loop).	[FOR i = 1 TO 100]
Lingkaran Kecil	On-Page Connector	Penyambung alur yang terputus pada lembar / halaman yang sama .	(A), (1)
Segilima Terbalik	Off-Page Connector	Penyambung alur ke lembar / halaman berbeda .	< Hal 2 >

BAB 3. STUDI KASUS ANALISIS: FLOWCHART DERET GANJIL 1 S.D. 100

Kasus yang dipraktikkan langsung di kelas oleh Pak Rizki adalah algoritma mencetak deret bilangan ganjil dari angka 1 sampai 100. Berikut diagram logika ANSI dan analisis tracing-nya:



Tabel Tracing Eksekusi (Putaran Demi Putaran):

Putaran	Nilai i	i mod 2 = 1 ?	Aksi Eksekusi	i Baru	i > 100 ?
1	1	1 mod 2 = 1 (YA)	Cetak 1	2	2 > 100 (TIDAK) → Loop
2	2	2 mod 2 = 0 (TIDAK)	Lewati Cetak	3	3 > 100 (TIDAK) → Loop
3	3	3 mod 2 = 1 (YA)	Cetak 3	4	4 > 100 (TIDAK) → Loop
...	...	...	...	...	...
99	99	99 mod 2 = 1 (YA)	Cetak 99	100	100 > 100 (TIDAK) → Loop
100	100	100 mod 2 = 0 (TIDAK)	Lewati Cetak	101	101 > 100 (YA) → STOP

Optimasi Guru AI: Algoritma di atas memutar loop sebanyak 100 kali. Logika ini dapat dioptimasi menjadi 50 kali putaran tanpa operator modulo dan tanpa decision tengah dengan mengubah step proses menjadi **i = i + 2** setelah inisialisasi **i = 1**.

BAB 4. KAIDAH MUTLAK PENGAMBARAN FLOWCHART BEBAS ERROR

No	Kaidah Baku Standar ANSI / ISO	Ketentuan Grafis Alur	Pola Kesalahan Fatal (X)	Pola Penerapan Benar (✓)
1	Arah Aliran Utama	Alur proses wajib mengalir secara linier dari atas ke bawah (top-to-bottom) atau dari kiri ke kanan (left-to-right).	Garis alir zig-zag acak dari bawah ke atas tanpa konteks looping.	Alur utama lurus ke bawah; loop balik menggunakan garis samping yang teratur.
2	Cabang Logika Decision	Simbol Decision (Belah Ketupat) WAJIB memiliki minimal 2 jalur keluar yang dilabeli eksplisit (YA / TIDAK).	Decision hanya memiliki satu garis keluar atau tanpa label keterangan kebenaran.	Dua jalur cabang keluar: cabang YA/TRUE dan cabang TIDAK/FALSE yang bermuara jelas.
3	Penghindaran Garis Silang	Garis alir (flowline) tidak boleh saling memotong secara langsung di tengah diagram.	Dua panah berpotongan membentuk tanda tambah (+) yang membingungkan alur baca.	Gunakan On-Page Connector (Lingkaran kecil) untuk menghubungkan titik temu secara rapi.
4	Titik Masuk & Titik Keluar	Setiap simbol proses hanya memiliki 1 titik masuk dan 1 titik keluar. Hanya Decision yang boleh bercabang > 1 keluar.	Kotak Process persegi panjang bercabang dua arah keluar secara simultan.	Pemisahan cabang divergen hanya dilakukan melalui simbol Decision belah ketupat.

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- ISO 5807:1985 – Information processing -- Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts.
- ANSI X3.5–1970 – Standard Flowchart Symbols and Their Usage in Information Processing.
- Buku Modul Algoritma & Flowcharting, Program Studi Sistem Informasi Unindra (2026).